

Thème 1 — Niveau Facile — Corrigé

Corrigé 1. Températures en kelvins

On applique $T = \theta + 273$ (et $\theta = T - 273$).

- (a) $25 + 273 = 298 \text{ K}$; (b) $100 + 273 = 373 \text{ K}$; (c) $-40 + 273 = 233 \text{ K}$; (d) $727 + 273 = 1000 \text{ K}$.
- (e) $350 - 273 = 77^\circ\text{C}$.
- (f) $0 - 273 = -273^\circ\text{C}$: c'est le **zéro absolu**, la température la plus basse possible (l'agitation des molécules y cesse). Aucune température ne peut lui être inférieure.

Corrigé 2. Conversions de pression

- (a) $2 \text{ atm} = 2 \times 101\,325 \text{ Pa} = 202\,650 \text{ Pa}$; en mmHg : $2 \times 760 = 1520 \text{ mmHg}$.
- (b) $\frac{380}{760} = 0,50 \text{ atm}$.
- (c) $\frac{202650}{101325} = 2,0 \text{ atm}$.
- (d) $1,5 \text{ bar} = 1,5 \times 10^5 \text{ Pa} = 150\,000 \text{ Pa} = 150 \text{ kPa}$.

Corrigé 3. Boyle-Mariotte

La température ne change pas et n est constant : c'est **Boyle-Mariotte**, $p_1 V_1 = p_2 V_2$. On isole V_2 :

$$V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} = \frac{1,0 \text{ atm} \times 6,0 \text{ L}}{3,0 \text{ atm}} = 2,0 \text{ L}.$$

La pression a été multipliée par 3, donc le volume a été **divisé par 3** ($6,0 \rightarrow 2,0$). Le produit $pV = 6,0 \text{ atm L}$ est conservé.

Corrigé 4. Charles-Gay-Lussac

Pression constante, n constant, températures déjà en kelvins : c'est **Charles**, $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$.

$$V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 3,0 \text{ L} \times \frac{450 \text{ K}}{300 \text{ K}} = 3,0 \times 1,5 = 4,5 \text{ L}.$$

La température absolue a augmenté de 50 % ($300 \rightarrow 450$), donc le volume aussi ($3,0 \rightarrow 4,5$).

Corrigé 5. Avogadro

Pression et température fixées : le volume est proportionnel à la quantité de matière (**Avogadro**, $\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$).

$$V_2 = V_1 \frac{n_2}{n_1} = 4,48 \text{ L} \times \frac{0,50 \text{ mol}}{0,20 \text{ mol}} = 4,48 \times 2,5 = 11,2 \text{ L}.$$

On a multiplié n par 2,5, donc le volume par 2,5.